HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÁO CÁO TUẦN

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Kim Ngọc Bách**
Mã sinh viên : **B23DCCN579**
Tên sinh viên : **Lê Minh Nam**
Lớp hành chính : **D23CQCN05-B**
Nhóm thực tập : **11**

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

Danh mục hình ảnh **3**

Xây dựng và thực nghiệm Face Recognition trong hệ thống điểm danh sinh viên **4**

I. Mục tiêu **4**

II. Nội dung nghiên cứu **4**

2.1. Mô hình sử dụng 4

2.2. Tiền xử lý: Phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt 5

2.2.1. Phát hiện khuôn mặt 5

2.2.2. Trích xuất landmark khuôn mặt 5

2.2.3. Căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment) 6

2.3. Trích xuất embedding khuôn mặt 6

2.4. So sánh embedding khuôn mặt 6

2.4.1. Phương pháp 6

2.4.2. Kết quả thực nghiệm 7

2.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu embedding 7

2.6. Nhận diện khuôn mặt 8

2.7. Nhận diện thời gian thực 9

III. Kết luận **9**

Tài liệu tham khảo **11**

Danh mục hình ảnh

Hình 1. Kiến trúc ResNet-50 sử dụng trong mô hình ArcFace 5
Hình 2. Phát hiện khuôn mặt sử dụng Haar Cascade trong OpenCV 5
Hình 3. Trích xuất landmark khuôn mặt bằng mô hình LBF 6
Hình 4. Kết quả tính độ tương đồng cosine giữa hai ảnh cùng một người 7
Hình 5. Kết quả tính độ tương đồng cosine giữa hai ảnh khác người 7
Hình 6. Đoạn mã minh họa quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu embedding từ tập ảnh sinh viên 8
Hình 7. Đoạn mã minh họa quá trình so sánh embedding và xác định danh tính 9

Xây dựng và thực nghiệm Face Recognition trong hệ thống điểm danh sinh viên

I. Mục tiêu

Trong nội dung thực nghiệm này, hệ thống tập trung triển khai bài toán nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) dựa trên phương pháp Face Embedding, nhằm phục vụ hệ thống điểm danh sinh viên theo thời gian thực.

Mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu embedding khuôn mặt cho sinh viên.
- Triển khai mô hình trích xuất đặc trưng khuôn mặt (ArcFace).
- Xây dựng cơ chế so khớp embedding bằng cosine similarity.
- Thực nghiệm và đánh giá độ chính xác của hệ thống trong điều kiện thực tế.
- Xác định ngưỡng (threshold) phù hợp để cân bằng giữa nhận diện đúng và hạn chế nhận nhầm.

II. Nội dung nghiên cứu

2.1. Mô hình sử dụng

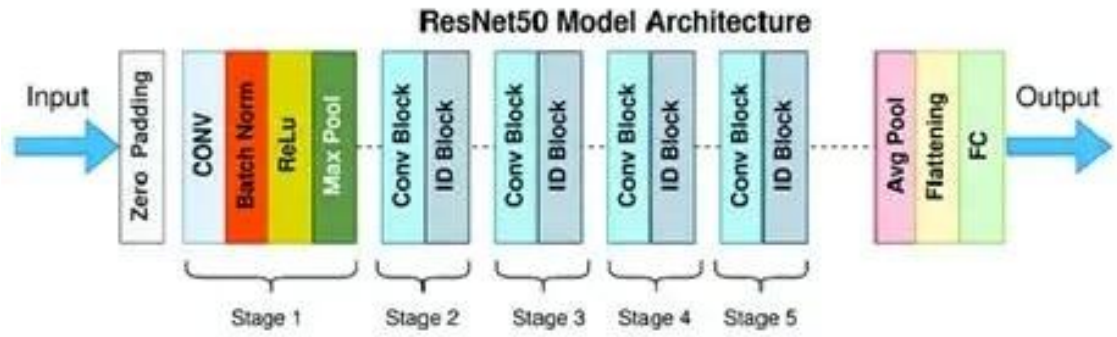
Mô hình ArcFace pretrained

Trong hệ thống nhận diện khuôn mặt, em sử dụng mô hình ArcFace pretrained để trích xuất đặc trưng khuôn mặt. Đây là một mô hình học sâu dựa trên mạng nơ-ron tích chập (CNN), được huấn luyện trên tập dữ liệu khuôn mặt quy mô lớn với mục tiêu học không gian embedding có khả năng phân biệt danh tính hiệu quả.

Mô hình nhận đầu vào là ảnh khuôn mặt đã được chuẩn hóa kích thước và xuất ra một vector đặc trưng (embedding) có kích thước cố định 512 chiều.

Trong hệ thống, em sử dụng mô hình:

- Backbone: ResNet-50.
- File model: w600k_r50.onnx
- Kích thước đầu vào: 112 × 112.
- Kích thước embedding: 512 chiều.



Hình 1. Kiến trúc ResNet-50 sử dụng trong mô hình ArcFace

Mô hình này đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu lớn (khoảng hàng trăm nghìn danh tính), do đó có khả năng trích xuất đặc trưng khuôn mặt với độ chính xác cao mà không cần huấn luyện lại. Trong quá trình triển khai, mô hình được sử dụng ở chế độ suy luận (inference) để chuyển đổi ảnh khuôn mặt thành vector embedding, phục vụ cho việc so sánh và nhận diện.

2.2. Tiền xử lý: Phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt

Trước khi đưa ảnh vào mô hình ArcFace, hệ thống thực hiện bước tiền xử lý nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào ổn định.

2.2.1. Phát hiện khuôn mặt

Hệ thống sử dụng bộ phân loại Haar Cascade của OpenCV để phát hiện vị trí khuôn mặt trong ảnh:

```
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(
    "models/haarcascade_frontalface_default.xml"
)
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 5)
```

Hình 2. Phát hiện khuôn mặt sử dụng Haar Cascade trong OpenCV

Thuật toán này giúp xác định vùng chứa khuôn mặt để phục vụ các bước xử lý tiếp theo.

2.2.2. Trích xuất landmark khuôn mặt

Sau khi phát hiện khuôn mặt, hệ thống sử dụng mô hình LBF (Local Binary Features) để xác định các điểm mốc quan trọng như mắt, mũi và miệng:

```
facemark = cv2.face.createFacemarkLBF()
facemark.loadModel("models/lbfmodel.yaml")

ok, landmarks = facemark.fit(gray, faces)
```

Hình 3. Trích xuất landmark khuôn mặt bằng mô hình LBF

Các điểm landmark này được sử dụng để phục vụ quá trình căn chỉnh khuôn mặt.

2.2.3. Căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment)

Dựa trên 5 điểm landmark (hai mắt, mũi, hai khóe miệng), khuôn mặt được căn chỉnh về cùng một hệ tọa độ chuẩn trước khi đưa vào mô hình ArcFace. Điều này giúp giảm ảnh hưởng của góc nghiêng, biểu cảm và vị trí khuôn mặt.

2.3. Trích xuất embedding khuôn mặt

Sau khi khuôn mặt đã được căn chỉnh, hệ thống sử dụng mô hình ArcFace để trích xuất vector đặc trưng (embedding).

Embedding có kích thước 512 chiều và được chuẩn hóa về vector đơn vị nhằm đảm bảo độ ổn định khi so sánh.

2.4. So sánh embedding khuôn mặt

2.4.1. Phương pháp

Sau khi trích xuất embedding, hệ thống sử dụng cosine similarity để đo độ tương đồng giữa hai vector đặc trưng.

$$\cos(\Theta) = \frac{A.B}{\|A\|\|B\|}$$

Trong đó:

- A, B là hai vector embedding.
- Giá trị cosine nằm trong khoảng [-1, 1].
- Giá trị càng lớn thì mức độ giống nhau càng cao.

Quy tắc quyết định: Nếu độ tương đồng (cosine) vượt quá một ngưỡng xác định trước (threshold), hai khuôn mặt được coi là cùng một người. Ngược lại, nếu giá trị thấp hơn ngưỡng, hệ thống xác định đó là hai người khác nhau.

2.4.2. Kết quả thực nghiệm

Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống tiến hành so sánh embedding của các cặp ảnh khuôn mặt. Kết quả cho thấy:

- Với cùng một người, độ tương đồng cosine đạt khoảng 0.6-0.9

```
$ python scripts/compare_faces.py
loading data from : models/lbfmodel.yaml
Similarity: 0.81036615
=> CÙNG NGƯỜI
```

Hình 4. Kết quả tính độ tương đồng cosine giữa hai ảnh cùng một người

- Với hai người khác nhau, độ tương đồng chỉ khoảng 0.0-0.3

```
$ python scripts/compare_faces.py
loading data from : models/lbfmodel.yaml
Similarity: 0.019314565
=> KHÁC NGƯỜI
```

Hình 5. Kết quả tính độ tương đồng cosine giữa hai ảnh khác người

Điều này cho thấy mô hình ArcFace có khả năng phân tách rõ ràng giữa các danh tính khác nhau trong không gian embedding.

Dựa trên kết quả thực nghiệm, ngưỡng phân loại được lựa chọn là 0.45-0.5 để đảm bảo cân bằng giữa độ chính xác và khả năng tổng quát.

2.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu embedding

Hệ thống tiến hành trích xuất vector đặc trưng từ các ảnh khuôn mặt trong tập dữ liệu sinh viên bằng mô hình ArcFace. Mỗi sinh viên được biểu diễn bởi một vector embedding đại diện (hoặc trung bình của nhiều ảnh).

$$e_{person} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i$$

Các embedding này được lưu trữ dưới dạng cấu trúc key-value, trong đó key là mã sinh viên (hoặc tên), và value là vector embedding 512 chiều. Dữ liệu được lưu dưới dạng file nhị phân (.pkl) để phục vụ cho quá trình nhận diện sau này.

```python
database = {}

for person in os.listdir(dataset_path):
    embeddings = []

    for file in os.listdir(os.path.join(dataset_path, person)):
        img = cv2.imread(os.path.join(dataset_path, person, file))

        face = detect_and_align(img)   # detect + align
        emb = get_embedding(face)      # trích xuất embedding

        embeddings.append(emb)

    if len(embeddings) > 0:
        database[person] = np.mean(embeddings, axis=0)
```

Hình 6. Đoạn mã minh họa quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu embedding từ tập ảnh sinh viên

2.6. Nhận diện khuôn mặt

Sau khi xây dựng cơ sở dữ liệu embedding, hệ thống thực hiện nhận diện khuôn mặt bằng cách trích xuất embedding của ảnh đầu vào rồi so sánh embedding của ảnh đầu vào với các embedding đã lưu trong database. Độ tương đồng cosine được sử dụng để đo mức độ giống nhau giữa các vector.

Đối với mỗi khuôn mặt đầu vào, hệ thống tìm kiếm embedding có độ tương đồng cao nhất trong cơ sở dữ liệu. Nếu giá trị này vượt quá ngưỡng xác định trước, hệ thống xác định danh tính tương ứng; ngược lại, khuôn mặt được gán là “Unknown”.

```python
def cosine_similarity(a, b):
    return np.dot(a, b)

def recognize_face(emb, database, threshold=0.6):
    best_name = "Unknown"
    best_score = -1

    for name, db_emb in database.items():
        sim = cosine_similarity(emb, db_emb)

        if sim > best_score:
            best_score = sim
            best_name = name

    if best_score < threshold:
        best_name = "Unknown"

    return best_name, best_score
```

Hình 7. Đoạn mã minh họa quá trình so sánh embedding và xác định danh tính

2.7. Nhận diện thời gian thực

Hệ thống sử dụng webcam để thu nhận luồng video thời gian thực. Tại mỗi frame, thuật toán phát hiện khuôn mặt được áp dụng để xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh. Sau đó, từng khuôn mặt được trích xuất, chuẩn hóa và đưa vào mô hình ArcFace để sinh vector embedding.

Embedding này được so sánh với cơ sở dữ liệu đã xây dựng bằng độ tương đồng cosine. Kết quả nhận diện được hiển thị trực tiếp trên khung hình cùng với bounding box và độ tương đồng tương ứng.

III. Kết luận

Qua quá trình triển khai và thực nghiệm, có thể thấy việc sử dụng Face Embedding kết hợp với phương pháp so khớp dựa trên cosine similarity là một hướng tiếp cận hiệu quả cho bài toán nhận diện khuôn mặt trong hệ thống điểm danh sinh viên.

Việc sử dụng ArcFace giúp tạo ra không gian embedding có khả năng phân biệt danh tính rõ ràng, trong khi cơ sở dữ liệu embedding giúp hệ thống dễ dàng mở rộng mà không cần huấn luyện lại mô hình.

Tài liệu tham khảo

[1] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, "FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering," in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015.

[2] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, "ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition," *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019.

[3] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016.

[4] DeepInsight / InsightFace Project, "*ArcFace pretrained models (w600k_r50) and face recognition toolkit*," [Online]. Available: https://github.com/deepinsight/insightface